



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales



¿Qué son los pisos industriales?

Losas construidas sobre una rasante o suelo, cuya carga total distribuida uniformemente impartirá una presión al suelo inferior al 50% de la incapacidad de carga admisible del mismo.

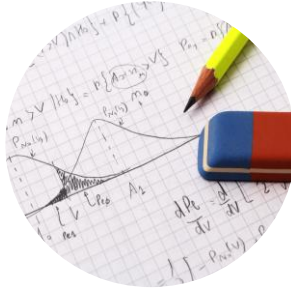


Características a cumplir

- Requisitos de planicidad.
- Resistencia al desgaste.
- Resistencia al ataque químico.
- Resistencia al impacto.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales



Teorías para pisos industriales

- Teoría de diseño elástica (Subrasante de Winkler).
- Teoría de diseño elastoplástica.



Refuerzo en pisos

El piso industrial puede ser de concreto simple, reforzado o presforzado.

El acero de refuerzo o de presfuerzo puede proporcionarse para fines estructurales o para controlar los efectos de la contracción por secado y cambios de temperatura.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Suelo de desplante para pisos industriales



Generalidades

El diseño de las losas para pisos industriales implica la interacción entre la losa y el sistema de soporte del suelo para resistir los cortantes y momentos incluido



Clasificación del suelo

Deben realizarse estudios geotécnicos con la finalidad de determinar la naturaleza y las condiciones estratigráficas del suelo, las características y propiedades de cada estrato y la ubicación del nivel de aguas freáticas (NAF) si existiera dentro del estudio.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Suelo de desplante para pisos industriales



Módulo de reacción de subrasante

Es un concepto que se usa para el diseño del espesor de los pisos industriales. Los valores de k se deben obtener por medio de la prueba de carga de la placa, ASTM D 1196, en donde se somete a carga una placa circular de 75 cm de diámetro colocada sobre el estrato de sueño en estudio y se determina la relación esfuerzo-deformación.

Valores de diseño: Se recomienda que los valores de K sean determinados directamente de las pruebas de carga de placa sobre la subrasante, en algunos proyectos pequeños y por cuestiones económicas no es posible, por lo que se propone usar un enfoque de diseño simplificado.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Preparación del sitio procedimiento constructivo



Capa vegetal

Retirar la capa vegetal entre 15 y 30 cm.



Excavación

Excavar una caja hasta la profundidad proyectada.



Escarificar

Se debe escarificar entre 20 y 30 cm adicionales, en algunos casos se debe estabilizar la subrasante mezclado con cemento, cal o algún aditivo.



Recompactación





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Propiedades estructurales



El concreto es un material que genera esfuerzos de tensión y compresión, en los pisos industriales son mas importantes los esfuerzos a tensión.

La resistencia a la flexión del concreto, se determina mediante la expresión:



El refuerzo tiene como función principal controlar el agrietamiento debido a la contracción por secado, se usan materiales como:

- Varillas grado 42
- Malla de ingeniería
- Torón de presfuerzo
- Fibras





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Propiedades estructurales



El concreto reforzado con fibras contiene las mismas materias primas que un concreto convencional (cemento, arena, grava y arena) al que se le incorporan fibras.

El CRF mejora su comportamiento bajo tensión, incrementando notablemente la tenacidad y mejorando el control de agrietamiento.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Cargas actuantes en pisos industriales



Cargas de ejes vehiculares

Equipos que suelen tener ruedas sólidas o neumáticas, y que tienden a generar deterioro en los bordes de juntas.



Cargas de postes de estantería

Los estantes de almacenaje generan esfuerzos significativos en la losa, derivado de las cargas concentradas de los postes.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Cargas actuantes en pisos industriales



Cargas uniformes distribuidas

Son las cargas que cubren grandes áreas debido a los materiales almacenados directamente sobre la losa.



Cargas de columnas

Las cargas de columnas soportan mas carga y los distanciamientos son mayores respecto a los postes.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Tipos de losas para pisos industriales

1

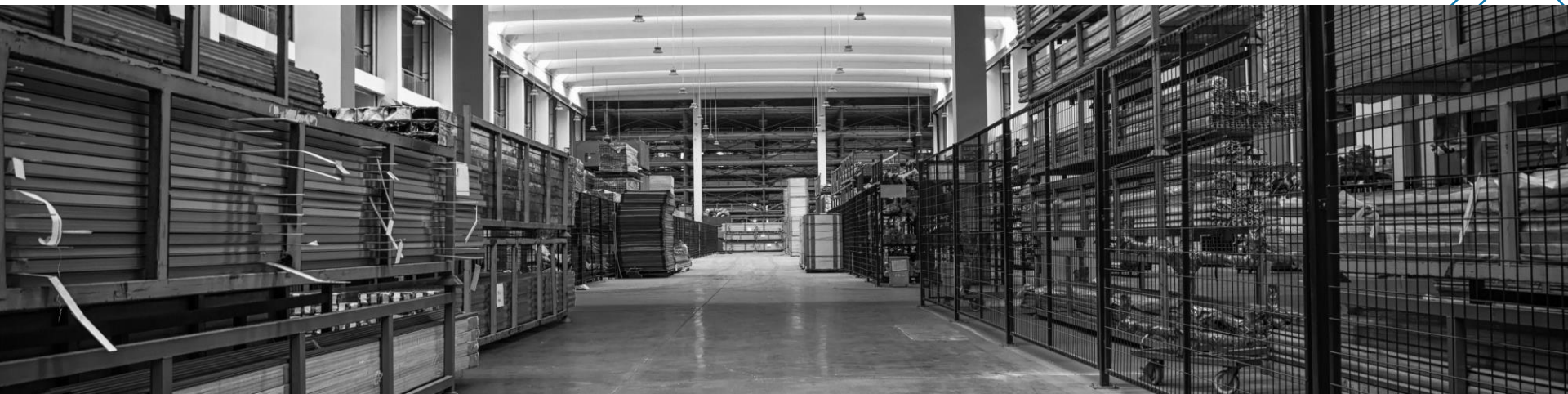
Losas sin refuerzo

Su propósito es transmitir las cargas a la subrasante con un deterioro mínimo. La cantidad de refuerzo y espaciamiento de juntas, controlan el agrietamiento y evitan que las grietas se abren o fallen. Las juntas en este tipo de losas, deben ser reforzadas.

2

Losas con refuerzo para control de ancho de grieta

Se le denomina "Zona de Reclamaciones" a la zona de transición entre losas no reforzadas/no agrietadas y reforzadas/agrietadas donde existen reclamaciones por agrietamientos en pisos.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Tipos de losas para pisos industriales

3

Losas de concreto de contracción compensada

El concreto de contracción compensada, incrementa su volumen después del fraguado y durante el endurecimiento a temprana edad. El resultado final neto de la expansión y contracción es esencialmente cero.

4

Losas postensadas

Las losas postensadas usan torones no adheridos, los cuales se anclan en los extremos de la losa y se tensan después que el concreto ha obtenido suficiente resistencia para soportar la fuerza de los anclajes.





Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Tipos de losas para pisos industriales

5

Losas de concreto reforzado con fibras

Este tipo de concretos no tiene un comportamiento elástico, por lo que las respuestas a la tensión o flexión no son lineales.

